

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE
L'INGÉNIEUR

2ÈME ANNÉE PRÉPARATOIRE

RAPPORT DE MINI-PROJET

Systeme de Gestion d'Agence de Location de Voitures

Réalisé par :

Aymane Bilal

Aya Kasmi

Sous la direction de :

Mme Fatima-Ezzahrae

SALAH

Année universitaire : 2025/2026

Date de soumission : Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs du Projet	2
3	Conception du Projet	2
3.1	Structures de données	2
4	Organisation du Programme	3
4.1	Arborescence des menus	3
5	Fonctionnalités Réalisées	4
5.1	Gestion des voitures	4
5.2	Gestion des clients	4
5.3	Gestion des réservations	4
6	Logique de Fonctionnement	4
7	Extraits Importants du Code	4
7.1	Recherche d'une voiture	4
7.2	Ajout d'une voiture	5
7.3	Tri des voitures disponibles	5
7.4	Calcul du prix	5
7.5	Sauvegarde des données	6
8	Scénarios d'Exécution	6
8.1	Scénario 1 : Ajout d'une voiture	6
8.2	Scénario 2 : Erreur matricule déjà existant	6
8.3	Scénario 3 : Réservation d'un véhicule	7
8.4	Scénario 4 : Retour véhicule	7
8.5	Scénario 5 : Historique client	7
9	Analyse Technique	7
9.1	Complexité	7
9.2	Gestion mémoire	7
10	Conclusion	8
	Bibliographie	9

1 Introduction

Dans le cadre de notre formation en deuxième année préparatoire à l'EMSI, nous avons réalisé un mini-projet en langage C portant sur la gestion d'une agence de location de voitures. Ce projet nous a permis d'appliquer les notions fondamentales de programmation structurée, de manipulation des structures dynamiques et de gestion des fichiers.

L'objectif principal du système est de faciliter la gestion des véhicules, des clients et des réservations à travers une application console complète et ergonomique. Le programme permet également d'assurer la sauvegarde des données afin de conserver les informations même après la fermeture de l'application.

2 Objectifs du Projet

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants :

- Concevoir une application de gestion complète en langage C.
- Utiliser les listes chaînées pour gérer dynamiquement les données.
- Implémenter un système de réservation de véhicules.
- Calculer automatiquement les factures des clients.
- Sauvegarder et charger les données depuis des fichiers texte.
- Appliquer les bonnes pratiques de programmation modulaire.

3 Conception du Projet

3.1 Structures de données

Le système repose principalement sur trois structures :

- Structure Client
- Structure Voiture
- Structure Reservation

Chaque structure possède sa propre liste chaînée afin de permettre une gestion dynamique des données.

```
1 typedef struct Voiture
2 {
3     char marque[50];
4     char modele[50];
5     char matricule[20];
6     char categorie;
7     int kilometrage;
8     int disponible;
9 } Voiture;
```

Listing 1 – Structure Voiture

```
1 typedef struct Client
2 {
3     char nom[100];
4     char cin[20];
5     char telephone[20];
6 } Client;
```

Listing 2 – Structure Client

```
1 typedef struct Reservation
2 {
3     int idReservation;
4     char cin[20];
5     char matricule[20];
6     int duree;
7     int kmParcours;
8     float prix;
9     char modePaielement[30];
10    int active;
11 } Reservation;
```

Listing 3 – Structure Reservation

4 Organisation du Programme

Le programme est organisé en plusieurs modules fonctionnels afin d'améliorer la lisibilité du code et faciliter sa maintenance.

1. Gestion des voitures
2. Gestion des clients
3. Gestion des réservations
4. Sauvegarde et chargement
5. Fonctions utilitaires

4.1 Arborescence des menus

Organisation des Menus

```
MENU PRINCIPAL
├── Gestion Voitures
│   ├── Ajouter voiture
│   ├── Modifier voiture
│   ├── Supprimer voiture
│   ├── Afficher voitures
│   └── Recherche par marque
├── Gestion Clients
│   ├── Ajouter client
│   ├── Modifier client
│   ├── Supprimer client
│   └── Historique client
├── Gestion Reservations
│   ├── Nouvelle reservation
│   ├── Retour vehicule
│   └── Afficher reservations
└── Quitter
```

5 Fonctionnalités Réalisées

5.1 Gestion des voitures

Le système permet :

- L'ajout de nouvelles voitures
- La modification des informations
- La suppression d'une voiture
- L'affichage des voitures disponibles
- La recherche par marque

5.2 Gestion des clients

Les fonctionnalités clients comprennent :

- Ajout d'un client
- Modification des données
- Suppression d'un client
- Consultation de l'historique

5.3 Gestion des réservations

Le module réservation permet :

- Effectuer une réservation
- Retourner un véhicule
- Calculer automatiquement le prix
- Générer une facture

6 Logique de Fonctionnement

Le calcul du prix final est basé sur :

$$Prix = (Duree \times Tarif_Journalier) + (KM \times 0.5)$$

Les tarifs sont définis selon la catégorie du véhicule.

Categorie	Type	Tarif Journalier
A	Economique	150 DH
B	Confort	250 DH
C	Luxe	400 DH

TABLE 1 – Tarification des véhicules

7 Extraits Importants du Code

7.1 Recherche d'une voiture

```
1 Nv *RechercherVoiture(Nv *tete, char matricule[])
2 {
3     while (tete != NULL)
4     {
5         if (!strcmp(tete->v.matricule, matricule))
6             return tete;
7
8         tete = tete->next;
9     }
10
11     return NULL;
12 }
```

Listing 4 – Recherche par matricule

7.2 Ajout d'une voiture

```
1 void AjouterVoiture(Nv **tete)
2 {
3     Voiture v;
4
5     printf("Marque_:");
6     scanf("%s", v.marque);
7
8     printf("Modele_:");
9     scanf("%s", v.modele);
10
11     v.disponible = 1;
12 }
```

Listing 5 – Ajout de voiture

7.3 Tri des voitures disponibles

```
1 for (int i = 0; i < n - 1; i++)
2 {
3     for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
4     {
5         if (tab[j].kilometrage >
6             tab[j + 1].kilometrage)
7         {
8             Voiture temp = tab[j];
9
10            tab[j] = tab[j + 1];
11            tab[j + 1] = temp;
12        }
13    }
14 }
```

Listing 6 – Tri par kilometrage

7.4 Calcul du prix

```
1 res->r.prix =  
2 (res->r.duree * prixJour)  
3 + (km * 0.5);
```

Listing 7 – Calcul facture

7.5 Sauvegarde des données

```
1 fprintf(f,  
2 "%s;%s;%s;%c;%d;%d\n",  
3 tete->v.marque ,  
4 tete->v.modele ,  
5 tete->v.matricule ,  
6 tete->v.categorie ,  
7 tete->v.kilometrage ,  
8 tete->v.disponible);
```

Listing 8 – Sauvegarde des voitures

8 Scénarios d'Exécution

8.1 Scénario 1 : Ajout d'une voiture

Console

=====

AJOUTER UNE VOITURE

=====

Marque : Renault
Modele : Clio
Matricule : 1234-A-15
Categorie : A
Kilometrage : 45000
SUCCES : Voiture ajoutée.

8.2 Scénario 2 : Erreur matricule déjà existant

Console

Matricule : 1234-A-15
ERREUR : Ce matricule existe déjà.

8.3 Scénario 3 : Réservation d'un véhicule

```
Console
=====
NOUVELLE RESERVATION
=====
CIN : AB123456
Matricule : 1234-A-15
Duree : 5 jours
SUCCES : Reservation effectuee.
```

8.4 Scénario 4 : Retour véhicule

```
Console
=====
FACTURE
=====
Client : Aymane Bilal
Voiture : Renault Clio
Duree : 5 jours
KM : 200
Paieement : Carte Bancaire
TOTAL : 850.00 DH
```

8.5 Scénario 5 : Historique client

```
Console
Reservation ID : 1
Voiture : 1234-A-15
Prix : 850 DH
Etat : TERMINEE
```

9 Analyse Technique

9.1 Complexité

- Recherche : $O(n)$
- Insertion : $O(1)$
- Tri : $O(n^2)$

9.2 Gestion mémoire

Le programme utilise l'allocation dynamique avec `malloc()` et la libération mémoire avec `free()` afin d'éviter les fuites mémoire.

10 Conclusion

Ce mini-projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs concepts fondamentaux du langage C, notamment les structures, les listes chaînées, les fichiers texte et la programmation modulaire.

Le système développé répond correctement aux besoins du cahier des charges et offre une solution complète de gestion d'agence de location de voitures.

Bibliographie

1. Cours de Programmation C - EMSI 2025/2026
2. Cahier des charges du mini projet
3. Brian W. Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language
4. Documentation ANSI C : <https://en.cppreference.com/w/c>